关于福海街道深圳长微科技半导体有限公司“2·2”高处坠落死亡事故的调查报告

发布时间：2023-04-26　　稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2023年2月2日，福海街道深圳长微科技半导体有限公司内发生一起高处坠落事故，造成1人受伤，伤者于2月14日经救治无效死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位、相关单位及相关概况

（一）事故发生单位概况

个体工商户：深圳市宝安区福永鑫国兴不锈钢销售店（以下简称鑫国兴不锈钢销售店），经营者为彭国平，成立日期：2017年4月6日，统一社会信用代码：92440300MA5EFB1J2K，主体类型：个体工商户，经营范围：不锈钢产品销售，经营场所：深圳市宝安区福永街道福围社区福围路商业街79号。

（二）事故相关单位概况

深圳长微科技半导体有限公司（以下简称长微公司），成立日期：2021年6月30日，法定代表人：吴俊杰；统一社会信用代码：91440300MA5GUUBT3G，类型：有限责任公司，经营范围：电子配件加工，注册地址：深圳市宝安区福海街道新和社区工业北区28号101。

（三）涉事排风管安装相关概况

长微公司因要为公司的烤箱房安装排风（热风）管，于是在2023年1月11日将公司车间排风管安装工作以26800元（包工包料）委托给鑫国兴不锈钢销售店负责人彭国平负责组织施工，双方未签有合同。2023年2月1日，彭国平带着工人彭端平、孔祥涛将排风管安装材料运至长微公司后便开始进行排风管安装作业。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2023年2月2日上午，彭国平、彭端平、孔祥涛（死者）将拼装成长方形管状的排风管搬到长微公司测试车间玻镁夹芯板天花吊顶上。14时许，彭国平三人通过测试车间检修口上到天花吊顶后，彭国平安排彭端平、孔祥涛按照排风管安装设计路线将每节排风管用螺丝组装在一起，彭国平则负责安装吊起排风管的螺杆。17时许，彭国平突然听到身后传来“砰”的物体坠落声，随即发现孔祥涛已踩破排风管南侧的烤箱房石膏基天花吊顶（详见图1），坠落到一楼地面受伤。



图1 事发后拍摄的事故现场照片

经查：

1.工人彭端平、孔祥涛为彭国平临时雇请的工人，工资每天约为250元/人。两名工人参与涉事排风管安装工作共约2天时间，工作内容主要是负责排风管拼装、组装等。

2.事发时，工人孔祥涛在长微公司测试车间的天花吊顶上为两节排风管安装接驳螺丝；孔祥涛从烤箱房天花板吊顶坠落至地面的高度约为2.74m；孔祥涛在天花吊顶上作业时未使用有安全帽、安全带等安全防护用品。

3.事发时，涉事排风管放置于测试车间天花吊顶上，放置位置与烤箱房天花吊顶的距离约0.33m（详见图2）。



图2 涉事排风管距离烤箱房天花吊顶约0.33m

4.经中科检测技术服务（广州）股份有限公司勘查鉴定：

测试车间区域的天花吊顶虽与烤箱房的天花吊顶相连（详见图3），但两区域分别采用了不同规格的吊顶材料：

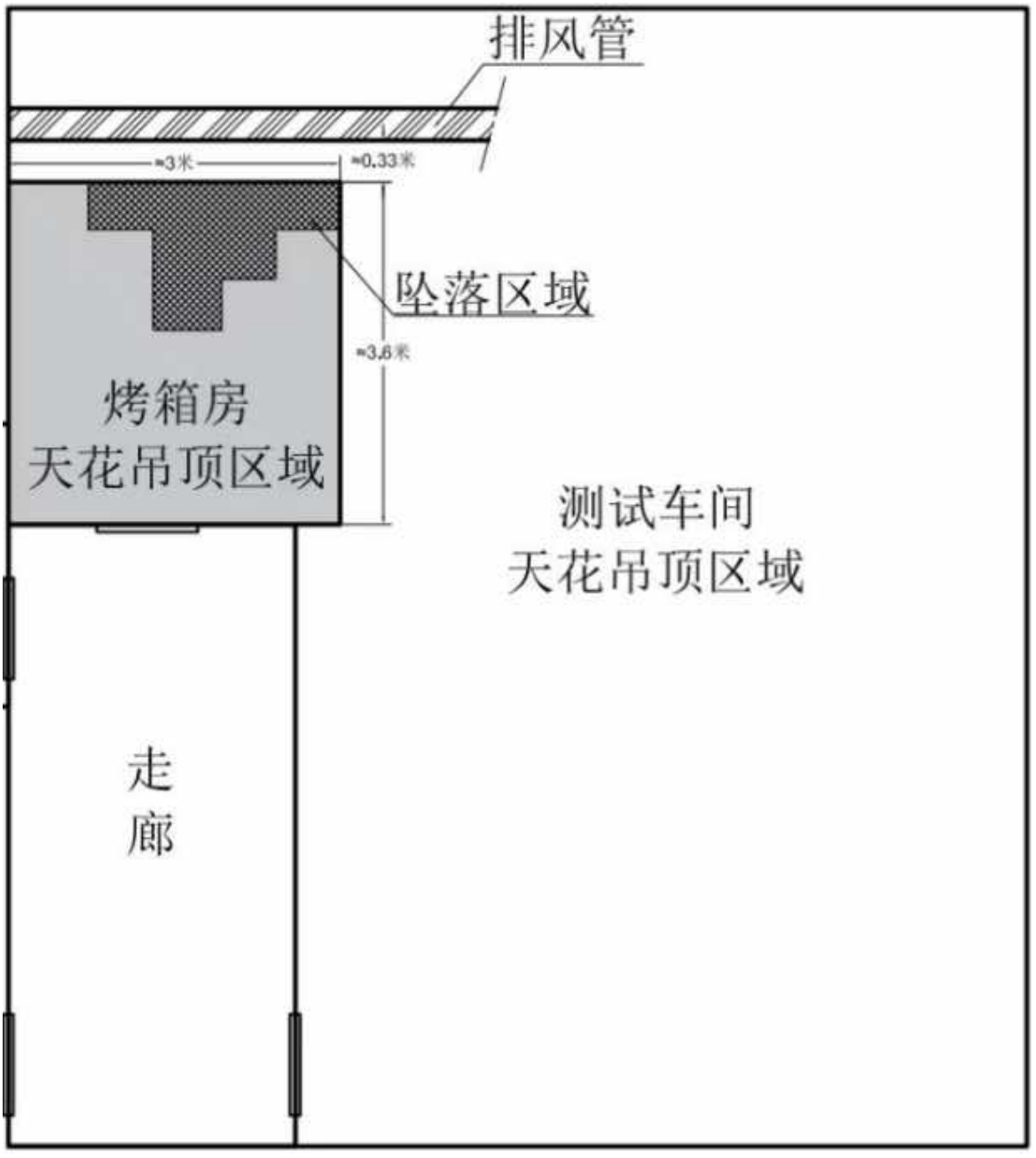


图3 测试车间天花吊顶与烤箱房天花吊顶分布示意图

（1）烤箱房天花吊顶区域采用排布间距为600mm的T型主龙骨结构，主龙骨截面尺寸约为：18mm×18mm×0.5mm（底长×高×厚度）；吊杆为直径约为ϕ1.1mm的细钢丝，吊杆间距为600mm×600mm；吊顶板材尺寸为600mm×600mm×9.5mm（长×宽×厚度）的石膏基天花板。依据《公共建筑吊顶工程技术规程》（JGJ 345-2014）第4.2.1条第2款“上人吊顶的吊杆应采用不小于直径 8mm 钢筋或 M8 全牙吊杆。主龙骨应选用U型或C型高度在50mm及以上型号的上人龙骨，吊杆的间距不应大于1200mm，主龙骨的间距不应大于1200mm，主龙骨壁厚应大于 1.2mm”的规定，涉事烤箱房天花吊顶区域属于不可上人的吊顶区域。

（2）测试车间天花吊顶区域采用排布间距为2400mm的T型主龙骨结构，主龙骨截面尺寸约为：60mm×100mm×1.4mm（底长×高×厚度）；吊杆为M8全牙吊杆，吊杆间距约为1300mm×2400mm，吊顶板材尺寸为2400mm×1150mm×50mm（长×宽×厚度）的玻镁夹芯板。依据《公共建筑吊顶工程技术规程》（JGJ 345-2014）第4.2.2条“特殊构造、大跨度造型吊顶，吊杆、龙骨的选用及构造间距应依据结构计算确定”的规定，其采用的玻镁夹芯板以及大截面尺寸主龙骨结构，从一定程度上弥补了大跨度排布造成吊顶承载强度下降的情况。经现场验证，测试车间的天花吊顶区域至少可允许两个120kg的人员同时通过。综上，测试车间天花吊顶区域具备可站人的承载能力。



图4 左图为玻镁夹芯板吊顶；右图为石膏基板吊顶

5.鑫国兴不锈钢销售店负责人彭国平虽向工人彭端平、孔祥涛提供了安全帽，但未督促、教育其按照使用规则佩戴和使用；作业前仅口头交代工人作业时注意安全，无其他安全教育培训记录和考核记录；在涉事排风管安装作业前未对天花板吊顶作业现场进行事故隐患排查，未采取技术、管理措施及时发现并消除施工现场工人作业过程中存在的事故隐患。

6.事故发生后，在烤箱房天花板吊顶上发现放有一块“天花板勿踩踏”标识牌，经对长微公司电工刘贻沪调查询问，该标识牌是其于2022年11月份放置在该天花板吊顶上，用于提醒当时在天花板吊顶上正在进行电源线布线作业的人员。

7.长微公司在彭国平、彭端平、孔祥涛上天花板吊顶作业前，口头对其进行了安全作业提醒。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场作业人员彭国平、彭端平立即从天花吊顶下到一楼并大声呼救，赶来的人员立即拨打了120急救电话，约15分钟后，120医护人员赶到将孔祥涛送去医院抢救，后其于2023年2月14日经救治无效死亡。广东南天司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（粤南〔2023〕病鉴字第10号）证明孔祥涛的死亡原因为：因高坠致特重型颅脑损伤，导致中枢性呼吸循环功能衰竭而死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者孔祥涛，男，61岁，广东省五华县人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约为人民币56万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

工人孔祥涛安全意识不足，在存在高坠风险的烤箱房天花吊顶边缘安装涉事排风管时，未采取有效防高坠安全措施，不慎踩破烤箱房的石膏基天花板吊顶导致坠落至地面，造成本起高坠事故。

（二）间接原因

鑫国兴不锈钢销售店对工人安全教育培训不到位，未保证作业人员具备必要的安全生产知识；未督促、教育工人按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；在涉事排风管安装作业前未对天花板吊顶作业现场进行事故隐患排查，未采取技术、管理措施及时发现并消除工人在存在高坠风险的天花吊顶边缘作业过程中未采取防高坠措施的事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，福海街道深圳长微科技半导体有限公司“2·2”高处坠落死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

鑫国兴不锈钢销售店对工人安全教育培训不到位，未保证作业人员具备必要的安全生产知识；未督促、教育工人按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品；在涉事排风管安装作业前未对天花板吊顶作业现场进行事故隐患排查，未采取技术、管理措施及时发现并消除工人在存在高坠风险的天花吊顶边缘作业过程中未采取防高坠措施的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十五条、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）事故责任人员

工人孔祥涛安全意识不足，在存在高坠风险的烤箱房天花吊顶边缘安装涉事排风管时，未采取有效防高坠安全措施，不慎踩破烤箱房的石膏基天花板吊顶导致坠落至地面受伤后死亡，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

六、政府部门监督管理情况

政府部门属地安全监管单位为宝安区福海街道办事处。

2023年以来，福海街道办安全隐患排查整治工作开展如下：一是开展了“巡查+专家+整治+培训”的驻点随队巡查服务，共巡查企业2399家，发现隐患6017条，整治隐患1842条。二是加强工业园区的小散工程、零星装修、外来作业的监管等工作，共发现隐患6536处，整改隐患5294处。三是集中约谈了2017年以来发生过工矿商贸伤亡事故的17家企业及其所属园区。四是开展电镀企业专项整治，今年累计检查电镀企业56家次，发现隐患505条，整改隐患362条，执法检查1家，立案处罚1家，拟处罚金额3万，停业整顿车间2个。

2023年，福海街道安委办共下发了6份告知函、移交了31项未备案的小散工程和零星作业；委托了深圳市城市公共安全技术研究院专家对辖区内小散工程和零星作业开展安全检查，下发了8份移交函，向相关单位移交了8家共295项安全隐患。

福海街道应急管理办（安监）对涉事企业日常安全监管情况。长微公司在“一岗双责”管理系统中企业风险评级为“黄色”，按照黄色企业巡查检查要求，需对长微公司实行半年一巡的巡查检查。2022年，街道应急管理办（安监）分别于1月18日、2月15日、11月28日、12月13日对长微公司进行了巡查、复查共4次，发现安全隐患10条（作业人员未正确佩戴、使用防护装备和用品；配电房未安装防鼠板、未张贴警示标识；设备、场所未安装漏电保护器；电气设备未接地；堆放杂物；消防设施点检不完整等），均已完成整改。2023年，按照企业分类分级的安全监管规定，街道应急管理办（安监）暂未对长微公司进行巡查检查。

经调查，街道应急办安格人员巡查频次、检查内容均符合规定要求，未发现相关人员履职不到位的线索。

七、防范和整改措施

（一）鑫国兴不锈钢销售店应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强销售店安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和生产条件；告知作业人员施工现场和工作岗位存在的危险因素及防范措施。

2. 加强对作业人员的安全教育和培训，增强工人安全防范意识，确保工人切实掌握本岗位的安全防护知识和技能；上岗前做好安全技术交底，保障安全措施落实到位。

3. 对于在存在高风险的危险区域作业应安排专门监管人员，切实做好全程监督，指导并督促工人正确佩戴和使用劳动保护用品进行作业。

4. 销售店主要负责人应认真督促和检查本单位安全生产工作，加强作业现场监督管理，确保作业过程中安全管理措施落实。

（二）福海街道办应以此为戒，进一步加强工业园区外来作业安全监管力度，加大安全生产宣传教育力度，防范此类事故再次发生。

粤公网安备 44030602001291号

粤ICP备2022094509号

网站标识码：4403060030

机关

政府网站找错

适老化无障碍服务